மின்திறன் ஒரு வகையிலிருந்து வேறு வகைக்கு மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. மேலும் மின்சுற்றுகளில் குறைகடத்தி சாதனங்கள் சாவியாக பயன்படுத்தப்படுவதால், சுற்றில் செல்லும் மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவோ, மாற்றியமைக்கவோ இயலும். திறன் மின்னணுவியலின் பயன், உயர் மின்திறன் மாற்றியான dc மின்திறன் செலுத்தி முதல், நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் வீட்டு உபயோக சாதனங்களான கணினி, அலைபேசி மின்னேற்றிகள் மற்றும் நவீன வாகனங்கள் வரை வியாபித்துள்ளது. இதன் பயன், மில்லி வாட்ஸ் மின்சுற்று முதல் மெகாவாட்ஸ் மின் சுற்று வரை அனைத்து நிலைகளிலும் பயன்படுத்தலாம்.

திறன் – மின்னணுவியல் முக்கியத்துவம்

வளர்ந்து வரும் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் மின் வழங்கும் முறைக்கும், பயன்படுத்தும் முறைக்கும், இந்தத் திறன் மின்னணுவியல் தொழில்நுட்பம் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. அதாவது மின்னோட்டச் சுற்றுகளில், மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் வகை மாற்றம் செய்யவும் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.

திறன் மின்னணுவியலின் உள்ளடக்கங்கள்

1. மாறுதிசை(AC) – நேர்திசை (DC) திருத்திகள்
2. நேர்திசை (DC) – மாறுதிசை (AC) புரட்டி
3. சீராக்கமில்லா நேர்திசை மின்னழுத்தம் – சீராக்கப்பட்ட நேர்திசை மின்னழுத்தம் (DC – DC திருத்திகள்)
4. மாறுதிசை மின் வழங்கியின் வீச்சு, அதிர்வெண்ணை மற்றொரு வீச்சு, அதிர்வெண்ணாக மாற்றுதல் (AC – AC மாற்றிகள்)

திறன் மின்னணுவியல் பயன்கள்

பெரிய அமைப்புகளான சாவிநிலை மின்வழங்கி (SMPS) முதல், மின்கல மின்னேற்றிகள், சப்த அலைப்பெருக்கிகள் மற்றும் குழல்விளக்கு – மின் தூண்டிகளில் பயன்படுகிறது. மேலும் இது அதிர்வெண் மாற்றி இயக்கிகளிலும், மற்றும் dc மின்னோடி இயக்கிகளிலும், நீர் மின்னேற்றிகளை இயக்கவும் தொழிற்சாலை மின் விசிறிகளை இயக்கவும், பொருள் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படும் இயந்திரங்கள், அதிக மின்திறன் கொண்ட (Giga watts) மின் செலுத்திகளை இணைக்கும் பன் நிலைய இணைப்புகளிலும் இவை பெரிதும் பயன்படுகிறது. பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு மின்னணு சாதனங்களிலும் திறன் மின்னணுவியல் அமைப்பு அமைந்திருக்கக் காணலாம்.

உதாரணமாக, மின்னோடி இயக்கிகள் நீரேற்றிகளிலும் தொழிற்சாலை அதிவேக காற்றுச் செலுத்திகளிலும் மற்றும் நூற்பாலைகள், காகித ஆலைகள், சிமிட்டி ஆலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் இயக்கிகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது.

திறன் மின்னணுவியலில் மின்சக்தி மாற்றியானது, மின்னியல் துறைகளிலுள்ள பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளைக் கொண்ட மின்சுற்றுக் கருத்தியல் (Circuit theory) கட்டுப்பாட்டு கருத்தியல் (Control theory), மின்னணுவியல் (Electronics), மின்காந்தவியல் (Electro magnetics), நுண் செயலாக்கி (Micro processor) மற்றும் வெப்பக்கடத்திகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கி வடிவமைக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். மேம்படுத்தப்பட்ட குறைகடத்தி இயக்கிச் சுற்றுகளின் மூலம், மின்னியல் சாதனங்களின் திறன் மற்றும் அதன் செயல்பாட்டினை முன்னேற்றமடைய வைத்தது. இதனால் 'திறன் மின்னணுவியல்' என்பது மின்னியல் துறையில் தவிர்க்க இயலாத மற்றும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் துறையாகிவிட்டது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 218 1/18/2020 11:13:00 AM